

基于 B/S 结构的排课系统数据库设计

黄玉蕾 雷丽莎 高 均 李 帅

(西安培华学院, 陕西 西安 710000)

摘 要: 排课系统是高校教务管理中的重要部分, 随着学生规模的扩大和课程的日新月异, 如何高效解决学生的学习需求和教室及教师之间的冲突成为重难点。传统的 Excel 管理方式已无法满足需求, 因此需要引入数据库管理排课信息。文章主要介绍排课系统的数据库设计, 包括需求分析、逻辑结构设计、实体属性定义和信息表设计等。通过引入浏览器 / 服务器模式 (Browser/Server, B/S) 架构和关系型数据库, 教务管理人员、学生和教师随时随地进行课程排列与查询, 提高工作和学习效率。同时, 数据库性能设计和安全性设计也是该系统的重点考虑因素。

关键词: 排课系统; 数据库设计; B/S 架构

中图分类号: G647.3 文献标识码: A 文章编号: 1003-9767 (2024) 06-167-004

Database Design of Course Scheduling System Based on B/S Structure

HUANG Yulei, LEI Lisha, GAO Jun, LI Shuai

(Xi'an Peihua University, Xi'an Shaanxi 710000, China)

Abstract: The course scheduling system is an important part of college educational administration. With the expansion of college enrollment and the continuous updating of courses, the course scheduling system faces many challenges. The traditional Excel management method has been unable to meet the growing needs, so it is necessary to introduce a database management system for course scheduling information. This article introduces the database design of the course scheduling system, including requirements analysis, logical structure design, entity attribute definition, and information table design. By introducing the Browser/Server(B/S) architecture and relational database, it enables educational administrators, students, and teachers to arrange and query courses anytime, anywhere, improving work efficiency. At the same time, the performance design and security design of the database are also key considerations in this system.

Keywords: scheduling system; database design; B/S architecture

0 引言

当下, 如何高效解决学生的学习需求和教室及教师之间的冲突, 提升高校的教学管理效率成为亟待解决的问题^[1-3]。传统的 Excel 管理方式已无法满足需求, 因此需要引入数据库管理排课信息。国内已有不同的软件公司和高校开发了众多排课软件与算法^[4-8], 但经过高校教务管理人员的试用, 发现较难满足高校的实际应用需

求。引入基于 B/S 架构的排课管理系统, 使用数据库管理排课信息, 可使得教务管理人员、学生、教师随时随地地在校内网站进行课程的排列或查询, 有利于提升工作效率和学习效率。

1 系统总体设计

B/S 架构模式前端是学校内网计算机上的浏览器, 中间层是网页服务器 (Web Server) 层, 将用户在 Web

收稿日期: 2024-02-19

基金项目: 2021 年度陕西省教育科学“十四五”规划课题“新工科背景下基于 OBE 和 BOPPPS 混合式教学实施策略在数据库中的构建与应用研究”(项目编号: SGH21Y0342)。

作者简介: 黄玉蕾 (1981—), 女, 陕西西安人, 硕士研究生, 教授。研究方向: 人工智能, 大数据, 算法研究。

页面的各种操作变成对数据库的有序查询，并负责将数据库的响应结果返回给前端，由前端浏览器进行解析、展示。后端的数据库服务器，不但能存储海量的课程信息与排课信息，还能整合学生的个人信息等，有效地将信息组织在一起，便于系统对数据进行有效的管理，支持前端发起的数据增删改查等操作，增强信息管理的有序性和便捷性。为了实现数据库稳定、高效地提供信息服务，数据库的安全可靠就成为一个非常重要的保障^[9-10]。

2 数据库设计

2.1 需求分析

排课系统由于其内在的复杂性，涉及多方面的内容，包括班级信息、课程信息、教师信息、学生信息、教室资源信息、上课时间信息、课程总时长信息、假期信息等。

每学期都要对整个高校的所有班级进行排课，合理分配相关教室资源，并且需要考虑到学生的知识接受和消化等，不能给同一班级连续安排同样的课程。系统在满足相关信息管理需求的同时，还要满足各类用户对这些信息的统计、查询等功能需求。为了更加高效地处理各种信息，提供各种维度的统计、查询、管理等服务，笔者在这里引入了关系型数据库来管理排课信息。

2.2 数据库系统的逻辑结构设计

2.2.1 实体的属性定义

在排课系统的数据库设计中，班级信息、课程信息、教室信息、教师信息、学生信息、专业信息、教学任务信息等都是排课系统中必要的关键信息，因而将其都定义为实体。系统的实体 - 联系图（Entity Relationship Diagram, E-R）如图 1 所示。

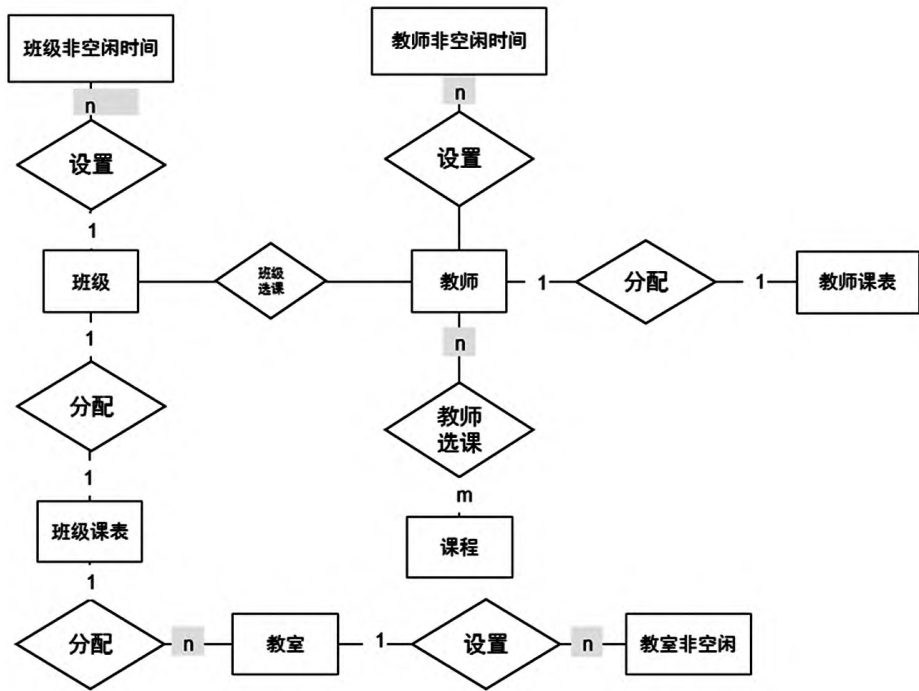


图 1 系统 E-R 图

2.2.2 E-R 图转换为关系模型

实体模型和关系模型是一一对应关系。关系的属性就是实体属性，关系之间的主键就是实体之间的主键。

对于一对多的实体，是可以转换成一个独立的模式，或者将一对多的关系模式进行合并。

根据上面的信息，可以对上面的 E-R 图进行物理建模。该物理建模，就是将实体名作为关系的名（表名），以实体的属性作为关系的属性（表的字段）。这样就建立起了教室、课程、学院、教学任务、教师、专业、学生、

班级之间的关系。

2.2.3 关系模型的优化

数据库逻辑设计的结果不是唯一的，需求分析阶段得到的数据模型，还需要结合数据量、查询热度等对模型进行调整，以便提升数据库的运行性能，这就是数据模型的优化。关系型数据库的模型优化以规范化理论为基础。对数据库的模型优化，共需要如下几步。第一步，确定数据的依赖关系。对于在需求分析阶段得到的概念模型，分别写出每个关系模型不同属性之间的依赖关系

与不同关系模型之间的数据依赖关系。例如, 课程关系模型在其内部就存在如下的依赖关系, 课程 ID → 课程名称; 课程 ID → 教室 ID。课程和成绩之间, 还存在如下的数据依赖关系, 课程 ID、学生 ID → 课程成绩。第二步, 对数据模式中存的数据依赖进行最小化处理, 从而消除一些不必要的冗余。第三步, 根据数据依赖理论, 分析关系模式各个项之间的管理, 判断其是哪种依赖方式, 从而确定给定的关系模式属于第几范式。第四步, 根据需求分析阶段的数据处理需求、系统性能等要求, 判断这些数据模型是否符合要求, 是否需要进行功能分解或组合。

2.3 数据库设计

第一, 维表需要设计主键, 以确保记录的唯一性。

第二, 字符型数据, 采用 varchar 类型, 在节约存储空间的同时, 还能适应数据长度的各种变化。

第三, 非关键字段允许空值时, 根据其数据类型, 设置相应的默认值, 尽量在设计上避免空值 (null)。

第四, 有明确数据范围的字段, 需要增加相应的有效性约束, 如性别、年龄等。

第五, 基于性能考虑, 对班级字典、排课结果表等相关频繁使用的数据表, 在相关联的字段上建立索引, 以提升系统的访问性能。

第六, 尽量不用外键约束, 而是采用数据质量校验的形式, 定期对有关联性的相关数据进行质量校验, 这样在保证数据质量的同时, 又避免了外键带来的各种约束异常。例如, 主表数据写入, 从表数据还未写入时, 就不满足外键约束, 从而导致主表数据也写入失败。

3 数据质量保证与数据安全

3.1 数据质量保证

数据库存储的数据, 不但要保证数据能存取, 还要保证数据的完整有效。在这里, 笔者将采用多种措施来保证数据的可靠性。

首先, 设置唯一索引。在数据表上, 启用唯一索引, 可以确保数据的唯一性, 避免数据重复导致结果重复。

其次, 启用约束。对相关的字段, 通过设置各种约束来确保数据的有效性。比如年龄在 0 ~ 80 岁; 上课的时间, 从 8:00 至 12:00, 从 14:00 至 18:00 等。

再次, 单独设计质量校验规则。比如计算学生的成绩时, 统计结果表的班级某课程的分数的总和, 应当和原始的数据明细结果汇总后一致, 最大值、最小值也应当

和原始数据中的相关值一致。

3.2 数据安全

第一, 社区企业操作系统 (Community Enterprise Operating System, CentOS) 启用网络防火墙, 只对相关的 web 前端服务器开通 5432 的数据库访问端口, 不开通其他的端口。服务端在 CentOS7.6 下安装 PostgreSQL9.6, 采用 plpgsql 编写存储过程, 将相关的计算逻辑都封装到存储过程里。前端只需要加载 JDBC 驱动, 设置数据库的访问账号与密码, 就能通过存储过程进行数据查询。

第二, 数据库验证模式采用 PostgreSQL 内置的账号密码验证模式, 并在 pg_hba 中设置了相关账号的网际互联协议 (Internet Protocol, IP) 地址、访问账号、密码等。只有在设定 IP 的服务器才能通过有效的账号密码查询结果。

第三, 数据库加密。数据库加密采用了内置的 pgcrypto, pgcrypto 提供了两类加密算法, 即单向加密和双向加密。单向加密属于不可逆加密, 无法根据密文解密出明文, 适用于数据的验证, 如登录密码验证。常用的单向加密算法有 MD5 信息摘要算法 (MD5 Message-Digest Algorithm)、安全散列算法 (Secure Hash Algorithm, SHA)、哈希运算消息认证码 (Hash-based Message Authentication Code, HMAC) 等。双向加密属于可逆加密, 根据密文和密钥可解密出明文, 适用于数据的安全传输, 如电子支付、数字签名等。常用的双向加密算法有高级加密标准 (Advanced Encryption Standard, AES)、非对称加密 (Rivest-Shamir-Adleman, RSA)、数据加密标准 (Data Encryption Standard, DES)、错误检查和纠正 (Error Checking and Correcting, ECC) 等。

第四, 账号管理。整个排课系统采用分级的用户管理, 设置有系统管理员、排课用户与普通用户。系统管理员对所有的表有 select/write/delete 权限, 排课用户只对排课相关的表有 select/write 权限, 普通用户只有 select 权限。通过建立不同的角色 (role), 将权限分配到不同的角色上, 再将不同的角色分配给不同的用户, 从而实现权限的分级管理。

第五, 存储过程安全。存储过程是在数据库里经过编译后的一组结构化查询语言数据库 (Structured Query Language, SQL) 的集合。之所以采用存储过程, 是因

为存储过程已经经过编译,在使用时不用重新编译,并且可以接收输入参数,在服务端根据不同的场景选择执行不同的条件分支。采用存储过程,不用将业务处理逻辑暴露给外界,提高了整个业务的安全性。使用存储过程,在减少客户端开发量的同时并提升了整个系统的可维护性。同时,由于业务逻辑已经整合在存储过程里,用户只需通过输入参数,传递需要的筛选条件,就能获得处理后结果,所有的数据操作都在服务端执行。这样就极大减少了客户端和服务端的网络流量,提升了数据库处理效率。

4 系统备份恢复和初始化

对整个数据库,采用每周全量备份和每天增量备份的策略来保障数据安全性。并且,为了保证备份安全可靠,将备份数据存储在独立的服务器,每周对全量备份的数据在用户验收测试(User Acceptance Test, UAT)环境中进行恢复验证,以确保备份数据可恢复,从而最大限度保证数据的可靠性。

由于原来的排课数据是采用 Excel 表格保存,在系统初始化时,需要将原 Excel 进行分类整理,分解为班级信息、课程信息、教室信息、教学计划等相关的数据表,然后导入数据库中。系统正式运行后,管理人员、教室、学生等不同用户,都能随时随地在学校内网上进行课程的编排或查询。系统上线后,通过对全校教师和部分学生的问卷调查可知,新的系统方便实用性评分 90%,满意度 85%。

5 结语

系统数据库设计采用关系型数据库,对课程、班级、学生、教室、教师等关键信息进行管理。通过数据在系统内的处理和流转情况,对不同用户进行权限控制。在数据库设计中,定义了实体属性,建立了各实体之间的关系,并对数据依赖关系进行最小化处理,消除冗余关联。此外,设计了排课表、节假日表、学期周次表等,确保数据的完整性和准确性。数据库表单设置主键,确定每条记录的唯一性,并选择合适的数据类型,以满足实际需求。该系统可解决高校排课管理中的问题,提高工作效率和数据安全性。但需注意,数据库的性能设计

和安全性设计是该系统的首要考虑因素。在实际应用中,应根据用户需求和反馈,持续优化和完善系统功能。总之,基于 B/S 模式的排课管理系统可有效提升高校教务管理水平,为教师、学生和管理人员提供便捷的排课和查询服务。

参考文献

- [1] SUSAN S, BHUTANI A. A novel memetic algorithm incorporating greedy stochastic local search mutation for course scheduling[J]. IEEE, 2019(8):254-259.
- [2] GOH S L, KENDALL G, SABAR N R. Improved local search approaches to solve the post enrolment course timetabling problem[J]. European Journal of Operational Research, 2017, 261(1):17-29.
- [3] HOSSAIN S I, AKHAND M A H, SHUVO M I R, et al. Optimization of university course scheduling problem using particle swarm optimization with selective search[J]. Expert Systems with Applications, 2019, 127(8):9-24.
- [4] ADIWIJAYA N O, SLAMIN. Scheduling algorithms for an expatriate assignment using vertex coloring of graph[J]. Journal of Physics Conference Series, 2020, 1538:12115.
- [5] 林敏军. 基于改进的免疫遗传算法的高校排课系统的设计[J]. 自动化应用, 2021(1):55-57.
- [6] 张宗飞. 一种智能化排课算法的设计[J]. 电子设计工程, 2022, 30(9):134-138.
- [7] 朱良学. 基于遗传算法的高职学院排课系统设计研究[J]. 湖北师范大学学报(哲学社会科学版), 2021, 41(3):94-99.
- [8] 康婷婷, 牟莉. 基于混沌遗传算法的排课问题的研究[J]. 电子设计工程, 2021, 29(18):30-34.
- [9] 陈年飞, 王麒森, 王志勃. MySQL 数据库中关于索引的研究[J]. 信息与电脑(理论版), 2019(5):175-176.
- [10] 任蕾蕾. 计算机软件开发中数据库安全设计研究[J]. 网络安全和信息化, 2023(3):55-57.